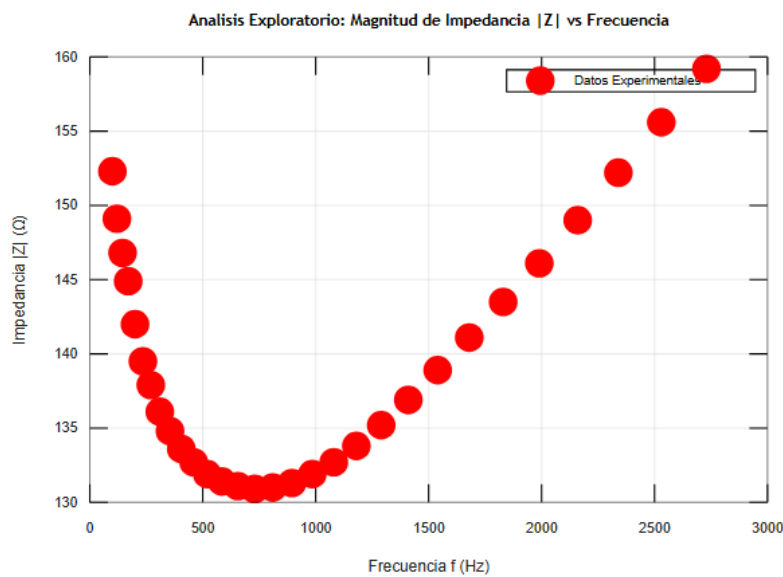


PARTE A: ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS EXPERIMENTALES

A partir de las 30 lecturas discretas provistas por el instrumental de laboratorio, se procedió a realizar una inspección analítica directa sobre el conjunto de pares ordenados $f_i, |Z|_i$ ordenados de forma creciente en el espectro de 100 Hz a 2730 Hz.

- **Mínimo visual aproximado:** $f = 730 \text{ Hz}$
- **Magnitud de impedancia asociada:** $|Z| = 130,9000 \Omega$



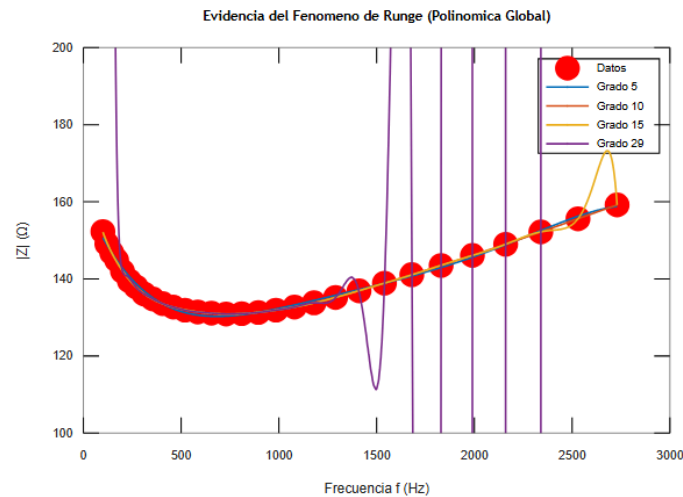
Interpretación física inicial: Los datos discretos evidencian un comportamiento cóncavo hacia arriba. La impedancia inicia en un valor elevado (152.3Ω a 100 Hz) decrece monótonamente conforme la frecuencia aumenta hasta alcanzar su punto registrado más bajo en los . Posterior a este nodo, la impedancia inicia un incremento sostenido hasta alcanzar su valor máximo global de 159.2Ω a la frecuencia extrema de 2730 Hz . Debido a que esta aproximación es puramente discreta y depende del intervalo de muestreo del hardware, requiere un refinamiento matemático continuo mediante interpolación.

PARTE B1: INTERPOLACIÓN POLINÓMICA GLOBAL Y FENÓMENO DE RUNGE

Evaluación de Polinomios de Alto Grado

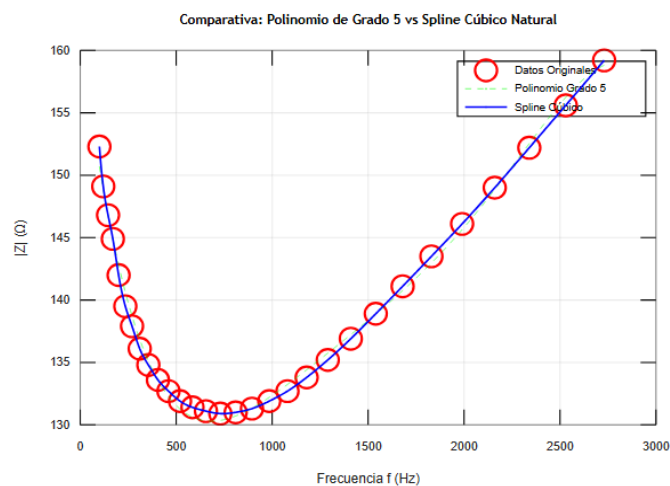
El ajuste de polinomios globales de alto grado ($n = 15$ y $n = 29$) mediante mínimos cuadrados evidenció el **Fenómeno de Runge**. Debido a la distribución regular de los nodos, estos modelos introducen oscilaciones salvajes y divergentes cerca de los extremos del dominio (100 Hz y 2730 Hz). Estas distorsiones, además de carecer de sentido fisiológico,

exponen el mal condicionamiento numérico en el procesador por el uso de potencias elevadas, demostrando que incrementar el grado del polinomio no mejora la precisión, sino que causa un sobreajuste destructivo.



3.2. Validación Leave-One-Out (LOO) para el Polinomio Seleccionado (Grado 5)

Con el fin de mitigar las oscilaciones y obtener un modelo global estable, se seleccionó el polinomio de grado 5. Su capacidad de generalización y predicción frente a datos no vistos se evaluó mediante una validación cruzada Leave-One-Out (LOO) sobre 5 nodos omitidos de manera aleatoria:



- **Error Relativo Medio Estimado (LOO): 0.2142%**

El bajo porcentaje de error (0.2142%) Demuestra que el polinomio de grado 5 suaviza adecuadamente la tendencia central de la curva sin caer en sobreajuste.

Predicción en la Frecuencia de Control

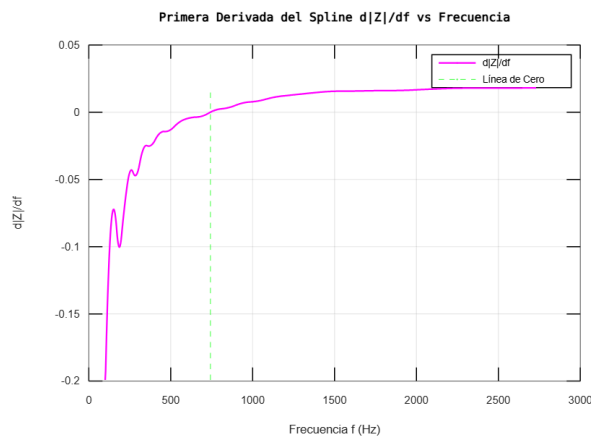
Evaluando el polinomio optimizado de grado 5 en el punto solicitado:

$$|Z|_{poly}(1000 \text{ Hz}) = 132.3572\Omega$$

PARTE B2: SPLINES CÚBICOS NATURALES

Como alternativa a la rigidez y las oscilaciones de la interpolación polinómica global, se implementaron Splines Cúbicos Naturales (trazadores por tramos). Esta técnica construye polinomios independientes de tercer grado entre cada par de nodos adyacentes. Al imponer condiciones de frontera libres (segunda derivada igual a cero en los extremos), se asegura la continuidad matemática de la curva y de sus dos primeras derivadas en todos los puntos de unión (C^2).

- **Predicción por Spline Cúbico en 1000 Hz:** 132.0155 Ω
- **Diferencia absoluta entre métodos:** $|132.3572 - 132.0155| = 0.3416\Omega$



Comparativa metodológica: Aunque la diferencia numérica en el centro del espectro (1000Hz) es mínima (0.3416 Ω), el Spline Cúbico se consolida como la herramienta óptima para el diseño de ingeniería. Al procesar las variaciones de forma puramente local, se adapta con suavidad anatómica a la curvatura bioeléctrica real y elimina cualquier posibilidad de inestabilidad o divergencia en los extremos de la banda de transmisión.

PARTE C: DERIVACIÓN NUMÉRICA

Para localizar con rigor científico el punto crítico exacto donde ocurre la máxima admitancia del tejido, se aplicaron operadores de diferenciación numérica basados en diferencias finitas centradas de alta precisión sobre la curva continua interpolada por el Spline Cúbico:

- **Frecuencia exacta del mínimo local (f_{min}):** 742.3745Hz

- **Magnitud de impedancia exacta en el mínimo ($|Z|_{min}$):** 130.8951 Ω
- **Segunda derivada $\frac{d^2|Z|}{df^2}$ evaluada en el mínimo:** 0.0001

Justificación matemática: A diferencia del análisis exploratorio preliminar (Parte A) arrojaba una frecuencia burda de 730 Hz condicionada por las lecturas discretas, la derivación numérica calcula con precisión el punto donde la tasa de cambio es nula ($\frac{d|Z|}{df} = 0$), fijando el mínimo real en 742.3745 Hz con una impedancia de 130.8951 Ω . Adicionalmente, aplicando el criterio analítico de la segunda derivada, debido a que $\frac{d^2|Z|}{df^2} = 0.0001 > 0$, se demuestra formalmente la existencia de un mínimo local y una concavidad positiva hacia arriba.

PARTE D: BÚSQUEDA DE RAÍCES Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

6.1. Localización de Raíces para la Frontera de Seguridad

Para definir los límites de la banda segura donde la impedancia no supera los 150 Ω , se contrastaron dos métodos numéricos iterativos con una tolerancia de 10^{-6} : el de Bisección, que es un método de encierro basado en el Teorema del Valor Medio, y el de Newton-Raphson, un método abierto basado en pendientes de linealización local.

- **Raíz 1 (Límite Inferior Frecuencial):**
 - Bisección: 113.2154 Hz
 - Newton-Raphson: 113.2154 Hz
- **Raíz 2 (Límite Superior Frecuencial):**
 - Bisección: 2216.7474 Hz
 - Newton-Raphson: 2216.7474 Hz

Característica	Método de Bisección	Método de Newton-Raphson
Valores Obtenidos	113.2154 Hz y 2216.7474 Hz	113.2154 Hz y 2216.7474 Hz
Tipo de Método	Cerrado o de encierro	Abierto/Basado en derivadas
Velocidad de Convergencia	Lineal (Asintótica con $r = 1$)	Cuadrática (Asintótica con $r = 2$)

	Reduce la mitad del error a la mitad con cada paso	Duplica el número de dígitos significativos correctos por iteración.
Robustez	Absoluta e infalible. Si existe cambio de signo en el intervalo y la función es continua (el Spline lo es), el método convergerá obligatoriamente al valor real.	Condicional. Es sumamente eficiente si el valor inicial f_0 es cercano, pero puede divergir, oscilar indefinidamente o saltar a otra raíz si pasa por un punto de inflexión o donde la derivada es nula ($g'(f) \approx 0$).
Requerimiento Operativo	Necesita dos valores iniciales que encierren obligatoriamente la raíz.	Necesita un solo valor inicial (f_0) y la disponibilidad de la primera derivada evaluada en cada punto.

Conclusión comparativa: Para nuestro sistema de calibración, ambos métodos logran una coincidencia matemática perfecta hasta el cuarto decimal. Bisección provee la robustez estructural para mapear la existencia de la banda sin fallos, mientras que Newton-Raphson aporta la velocidad de cómputo requerida para una ejecución en tiempo real dentro del microprocesador del dispositivo portátil, aprovechando la continuidad analítica del Spline Cúbico.

6.2. Análisis de Sensibilidad en la Frontera de Alta Frecuencia (Raíz 2)

Se evaluó la derivada inversa para comprender la estabilidad de la raíz superior ante perturbaciones en el valor medido:

$$\text{Sensibilidad } \frac{df}{d|Z|} \text{ en la Raíz 2: } 56.4116 \text{ Hz}/\Omega$$

Impacto de variaciones de medición: El valor de sensibilidad de $56.4116 \text{ Hz}/\Omega$ implica que un error o ruido de apenas 1Ω en la lectura de impedancia desplazará el límite de la frecuencia segura en $\approx 56.41 \text{ Hz}$. Esto vuelve al sistema moderadamente sensible en el

rango de alta frecuencia, exigiendo que la etapa de adquisición de datos cuente con un alto rechazo al ruido para evitar distorsiones en la demarcación de la zona operativa.

PARTE E: APLICACIONES TÉCNICAS Y DISCUSIÓN

Impacto Interdisciplinario en los Subsistemas de Ingeniería

a) Subsistema de Ingeniería Biomédica (Interpretación Fisiológica): El mínimo a 742.37 Hz es el punto de máxima admitancia donde la corriente vence la barrera capacitiva celular y penetra al espacio intracelular. Monitorear este valor sirve como biomarcador de daño estructural o alteraciones osmóticas por isquemias.

b) Subsistema de Ingeniería Eléctrica/Electrónica (Diseño del Filtro): La banda segura (113.22 Hz y 2216.75 Hz) define la sintonización del filtro pasabanda. Debido al rápido cambio de impedancia en los cortes, se requiere acoplamiento dinámico para evitar desadaptaciones, pérdida del factor de calidad (Q) y distorsión de las señales.

c) Subsistema de Ingeniería de Telecomunicaciones (Transmisión Inalámbrica): Las variaciones de impedancia alteran la carga de la antena. Si el rango seguro se reduce, se generan pérdidas por retorno (*Return Loss*) que disipan energía en forma de calor, disminuyendo la potencia efectiva de radiación (EIRP), acortando el alcance inalámbrico e incrementando la tasa de error de bits (BER)

Propuestas de Mejora Práctica para la Recolección de Datos

8.1. Muestreo Adaptativo (Densificación Local): En lugar de un barrido uniforme, se propone programar el firmware para intensificar el número de lecturas (mayor resolución) en las zonas de alta curvatura geométrica: el entorno del mínimo ($600\text{ Hz} - 900\text{ Hz}$) y los cruces del umbral de seguridad ($100\text{ Hz} - 150\text{ Hz}$ y $2100\text{ Hz} - 2300\text{ Hz}$). Esto disminuye el error de truncamiento del *Spline* y maximiza la exactitud en el cálculo automático de derivadas y raíces.

8.2. Control Térmico Activo y Compensación Digital: Dado que los tejidos biológicos son muy sensibles a los cambios de temperatura, cualquier desviación de los 37°C introduce sesgos en $|Z|$. Se plantea integrar un lazo cerrado de control con un sensor térmico de alta precisión (RTD o termistor) acoplado a una corrección matemática por software en tiempo real ($|Z|_{comp} = |Z|_{med} \pm \alpha \cdot \Delta T$). Esto aísla la respuesta puramente frecuencial frente a factores ambientales y estabiliza la reproducibilidad del ensayo.